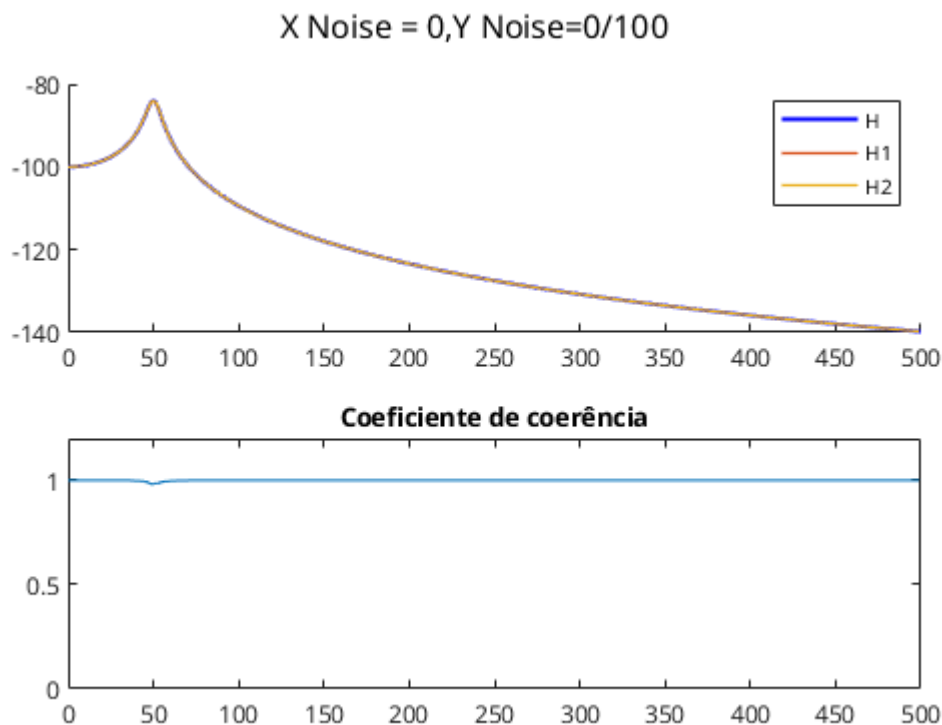


Lista 5

Sem Ruído

Sem nenhum ruído, o coeficiente de coerência é praticamente 1 sempre. Veja também que os estimadores se aproximaram muito bem da função de transferência.

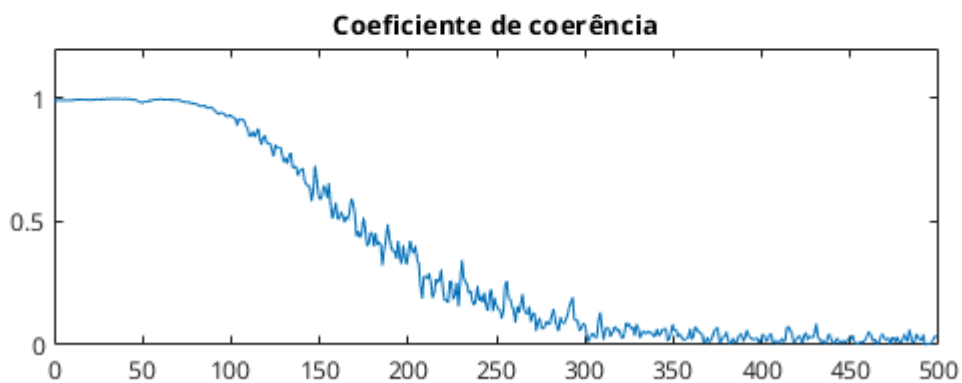
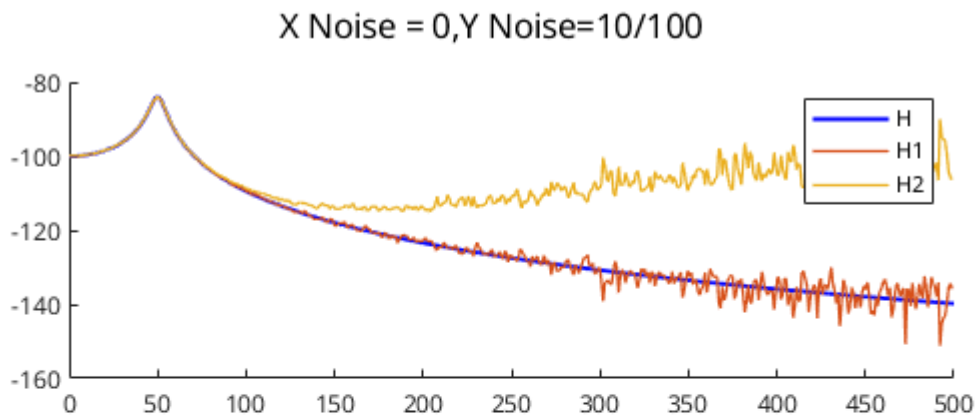
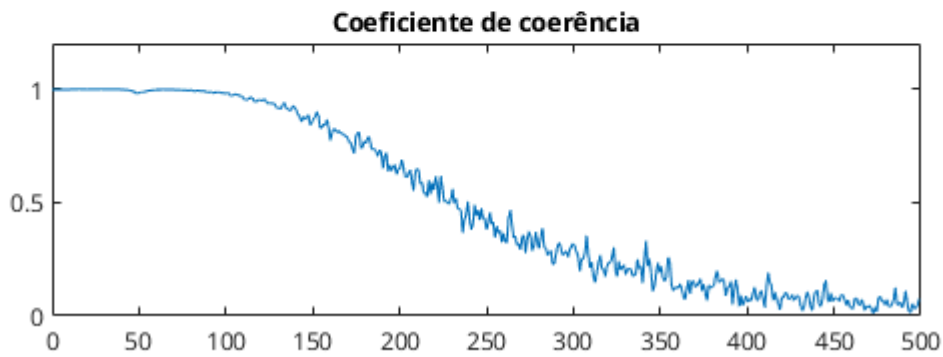
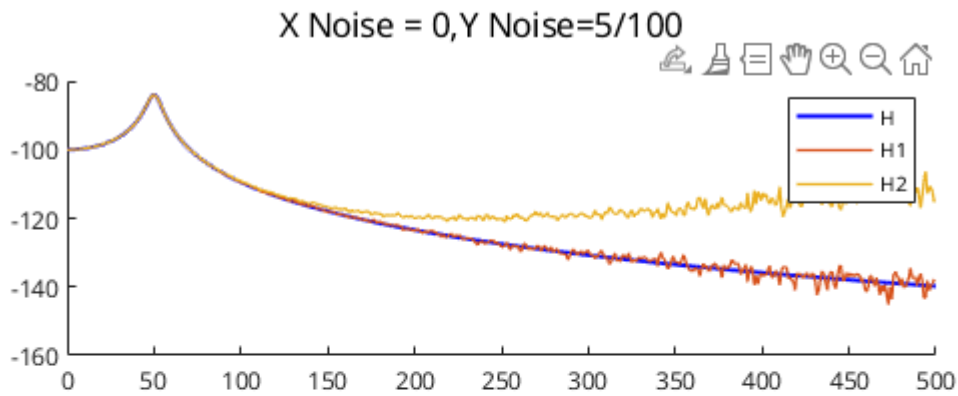


Ruído só na saída

Quanto mais eu aumento o meu ruído na saída, mais espaçado e com maior amplitude ficam os estimadores H1 e H2. Além disso, é possível ver claramente que H2 foi muito mais afetado por este ruído.

H2 é o limite superior e H1 o limite inferior. Então, H1 deve ser sempre menor ou igual a H2, isto é, $H1 \leq H2$. Este comportamento pode ser observado nas imagens abaixo.

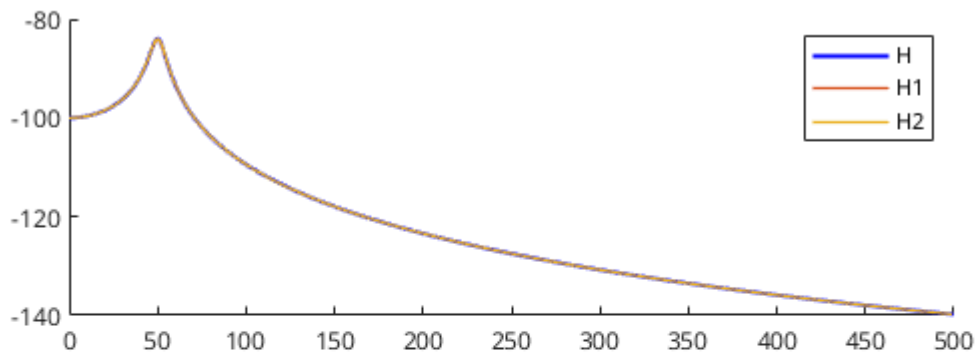
Além disso, o coeficiente de coerência que começa em 1 também decai rapidamente com quantidades maiores de ruído.



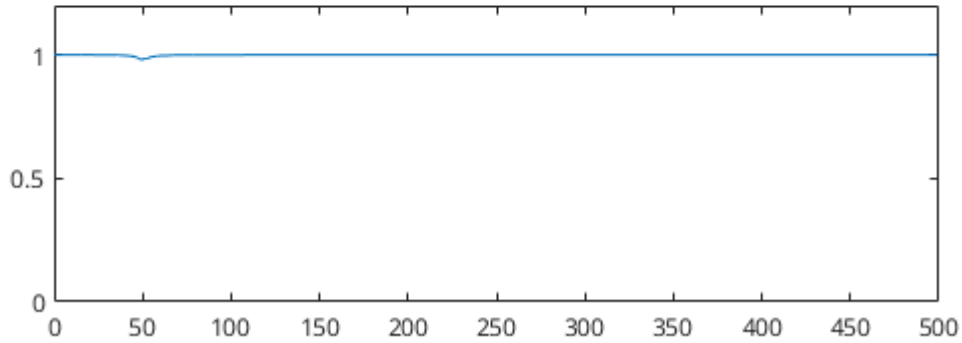
Ruído só na entrada

Não está claro porque o ruído apenas na entrada não afeta, ou aparenta não afetar, os estimadores H1 e H2. O coeficiente de coerência também parece não ter sido afetado.

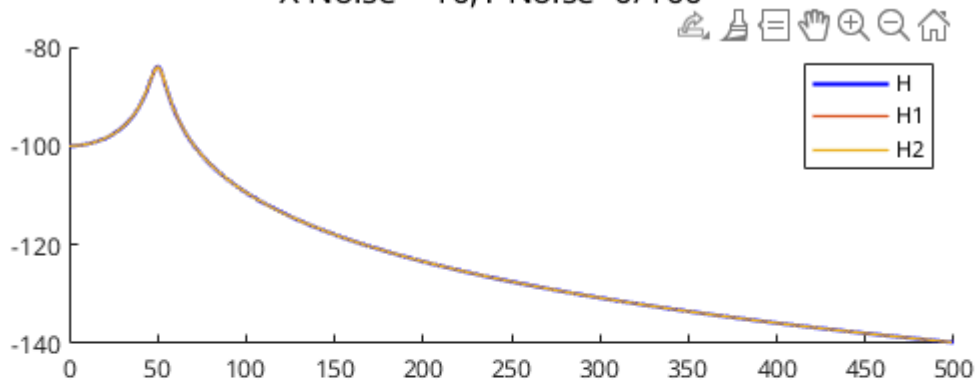
X Noise = 5, Y Noise=0/100



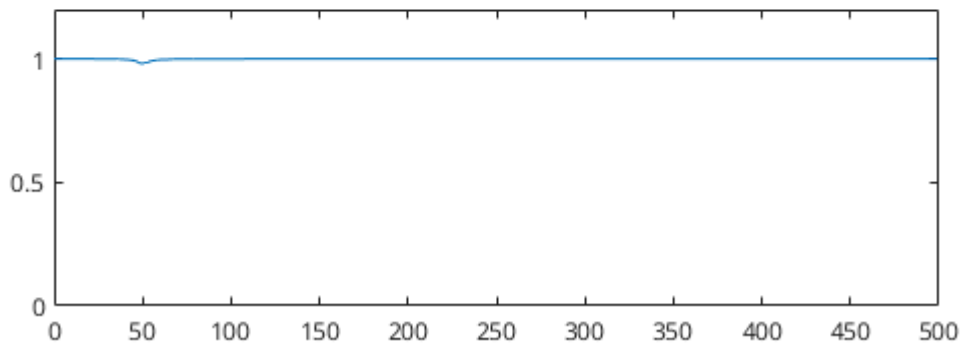
Coeficiente de coerência



X Noise = 10, Y Noise=0/100



Coeficiente de coerência

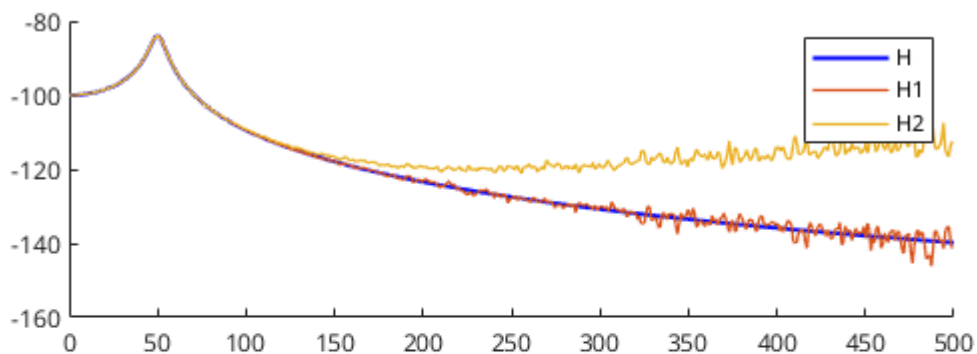


Ruído na entrada e na saída

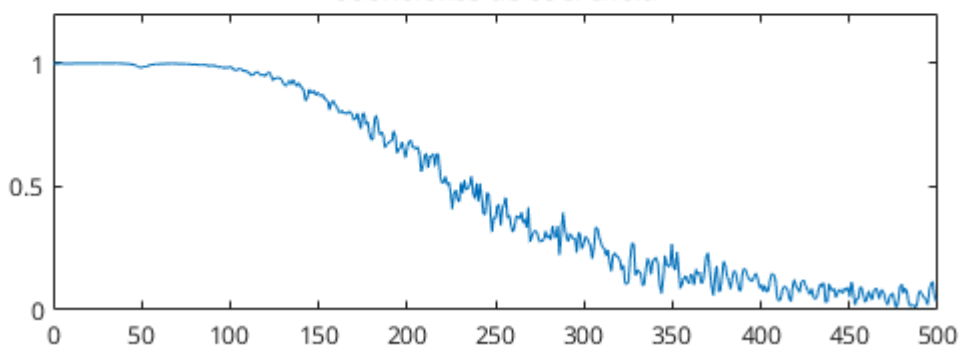
A combinação de ruídos na entrada e saída afetou os estimadores H1 e H2.

O ruído de entrada, mesmo parecendo não afetar os estimadores H1 e H2, teve efeitos. Os valores de H1 e H2 apresentam valores diferentes, para um mesmo ruído em y, mas diferentes ruídos em x.

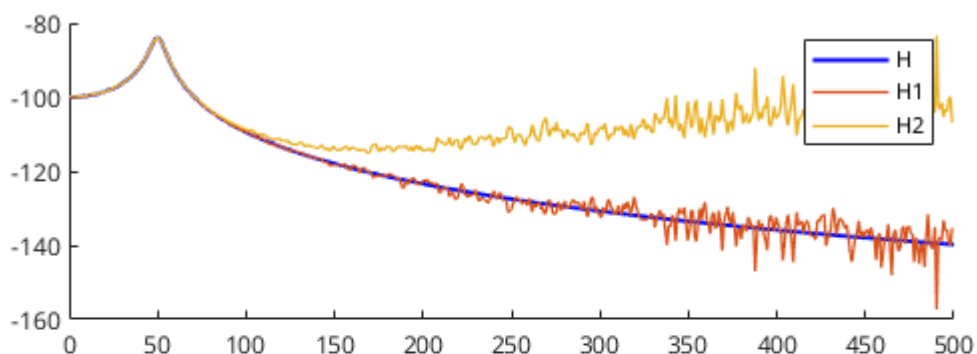
X Noise = 5, Y Noise=5/100



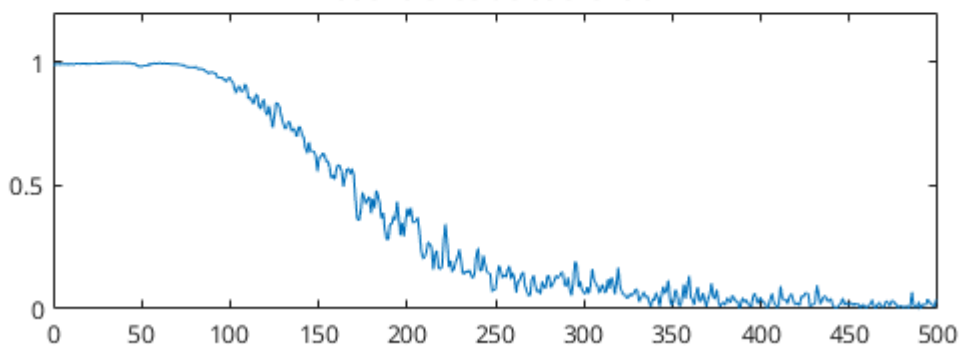
Coeficiente de coerência



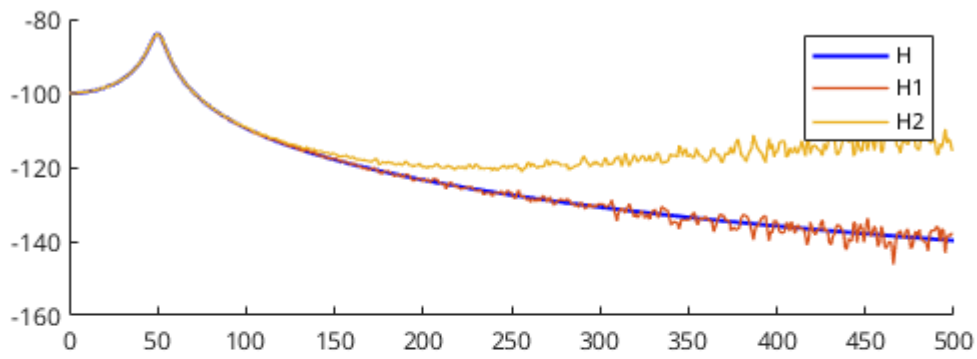
X Noise = 5, Y Noise=10/100



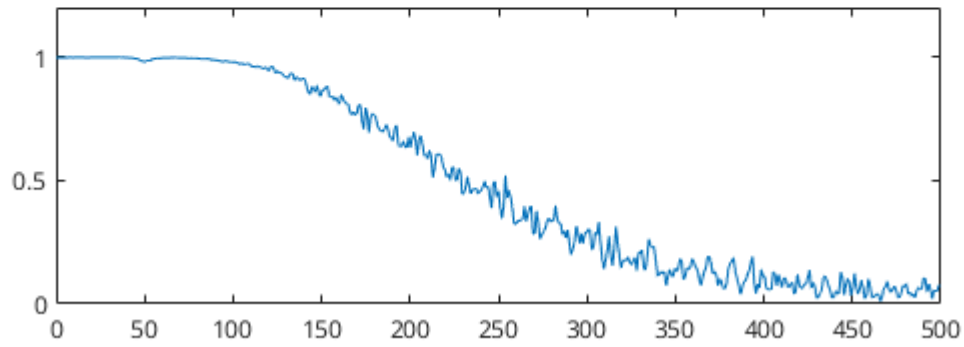
Coeficiente de coerência



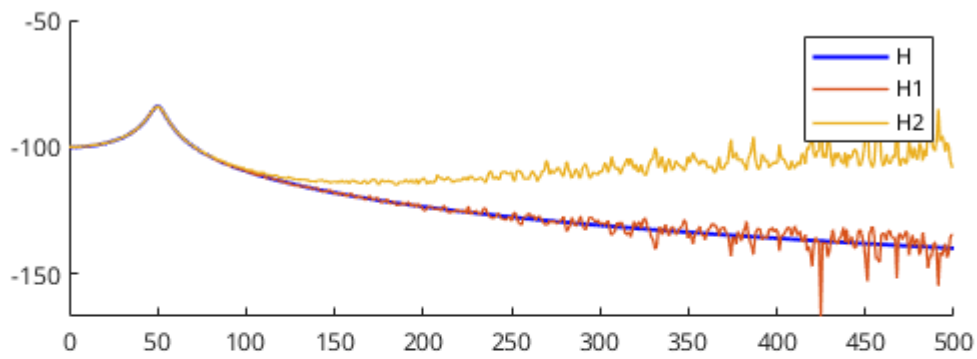
X Noise = 10, Y Noise=5/100



Coeficiente de coerência



X Noise = 10, Y Noise=10/100



Coeficiente de coerência

